

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re T

Dérivation

Mathématiques – classe de Première technique

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur, justifier chaque étape et rédiger les conclusions.**EXERCICE 1 Étude complète d'une fonction par morceaux et approximation affine**Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3} - x^2 + 2x + 1 & \text{si } x \leq 1 \\ \ln(x) + \frac{5}{3} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

On note C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. Étudier la continuité et la dérivabilité de f en 1. Déterminer, le cas échéant, l'équation de la tangente à C_f au point d'abscisse 1.
2. Calculer $f'(x)$ sur $\mathbb{R}^*$ et dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.
3. Montrer que l'équation $f(x) = 2$ admet une unique solution α sur $\mathbb{R}$. Donner un encadrement de α à 10^{-2} près.
4. À l'aide de l'approximation affine de f en 1, donner une valeur approchée de $f(1,02)$. Comparer avec la valeur exacte (calculatrice autorisée pour la comparaison only) et commenter la précision.

EXERCICE 2 Fonction à paramètres : dérivabilité, variations et tangente parallèleSoient a et b deux réels. On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = \begin{cases} x^3 + ax + b & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{x^2}{2} + 2x + 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

1. Déterminer a et b pour que g soit de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ (continue et dérivable avec dérivée continue).
2. Avec ces valeurs, étudier les variations de g sur $\mathbb{R}$.
3. Soit C_g la courbe de g . Déterminer les points de C_g où la tangente est parallèle à la droite (d) d'équation $y = 2x - 3$.
4. On note $h(x) = g(2x - 1)$. Exprimer $h'(x)$ en fonction de g' . Sans calculer l'expression explicite de h , dresser le tableau de variations de h sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 3 Problème d'optimisation géométrique et approximation

Un fabricant souhaite concevoir une boîte sans couvercle, à base carrée de côté x (en mètres) et de hauteur h (en mètres), d'un volume imposé $V = 32 \text{ m}^3$. Le coût de fabrication est de 10 €/m^2 pour le fond et de 6 €/m^2 pour les quatre faces latérales.

1. Exprimer h en fonction de x , puis le coût total $C(x)$ en fonction de x seul. Préciser l'ensemble de définition D de C .
2. Étudier les variations de C sur D . En déduire les dimensions $(x; h)$ qui minimisent le coût. Calculer ce coût minimal.
3. On note x_0 la valeur optimale de x . À l'aide de l'approximation affine de C en x_0 , estimer le surcoût si l'on choisit un côté de base $x = x_0 + 0,1 \text{ m}$. Vérifier par calcul exact.
4. Le fabricant décide d'ajouter un renfort sur les arêtes verticales, ajoutant un coût proportionnel à la hauteur : $k \cdot h$ avec $k > 0$. La nouvelle fonction de coût est $\tilde{C}(x) = C(x) + \frac{32k}{x^2}$. Discuter de l'influence de k sur l'existence et la valeur de l'optimum.

EXERCICE 4 Synthèse : composée affine, tangente et inégalités

Soit f une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f(0) = 1$, $f'(0) = -2$ et $f''(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. On définit la fonction g sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = f(3x - 1)$.

1. Exprimer $g'(x)$ en fonction de f' . Déterminer $g'(1/3)$ et $g''(1/3)$ en fonction de $f''(0)$.
2. Étudier les variations de g sur $\mathbb{R}$ en les reliant à celles de f . Que peut-on dire de la convexité de g ?
3. Écrire l'équation de la tangente (T_g) à la courbe C_g au point d'abscisse $1/3$. Montrer que (T_g) coupe l'axe des abscisses en un point A . Donner son abscisse.
4. En utilisant la convexité de f (donnée par $f'' > 0$), démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) \geq 1 - 2x$. En déduire une inégalité satisfaite par $g(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.